

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 2

ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University Lending Management System (ULMs)

รอบรายงาน	28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2569
วันที่รายงาน	4 กันยายน 2569
ขอบเขตการนับ	งานพัฒนาระบบ Sprint 0-5 (ไม่รวมงานก่อน 24 ก.ค.)
สถานะ Sprint	วันที่ 8 จาก 14 ของ Sprint 3 (Sprint ที่ 4 จาก 6)
ความก้าวหน้า	70% เทียบแผน 72% (ต่ำกว่าแผน 2%)
งบประมาณ	ใช้ไป 0 บาท จากวงเงินประเมิน 5,000 บาท
กำหนดเสร็จ	1 ตุลาคม 2569 (ยังไม่มีเลื่อน)

คณะทำงาน “miro บัณฑิต 14 บาท”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 บทสรุป

รอบรายงานนี้เป็นสัปดาห์แรกของ Sprint 3 และเป็นรอบที่ระยะห่างระหว่างแผนกับผลจริงแคบลงมากที่สุดนับจากเริ่มโครงการ จากต่ำกว่าแผน 13% ในรอบก่อนเหลือต่ำกว่าแผน 2% ในรอบนี้ คณะทำงานมีกำลังเต็มตลอดทั้งสัปดาห์และมีงานเข้า main ทุกวัน

ความก้าวหน้าของรอบนี้มาจากสี่เรื่อง เรื่องแรกคืองานที่รอบก่อนรายงานว่า “เขียนเสร็จแล้วแต่ยังไม่รวมเข้า main” ถูกรวมเข้า main ครบทุกกอง ทั้งรายการอุปกรณ์และการค้นหา ระบบเครดิต วงจรมีม-คีนฝั่งเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบภาพ และการอัปโหลดรูปภาพ พร้อมกับตัดสินใจให้เหลือวิธีจัดระดับอุปกรณ์เพียงวิธีเดียวตามที่ค้างไว้

เรื่องที่สองคือชิ้นส่วนที่หายไปของวงจรมีม-คีนถูกเขียนขึ้นใหม่และเข้า main แล้ว คือ procedure สร้างคำขอยืมของฝั่งผู้ยืม กับ approval queue ของผู้อนุมัติ รอบก่อนรายงานว่าสองสิ่งนี้ไม่มีอยู่บน branch ใดเลย เมื่อรวมกับระบบ notification ที่เข้า main ในวันสุดท้ายของรอบ วงจรมีม-คีนจึงมีโค้ดครบทุกชิ้นแล้ว ตั้งแต่ผู้ยืมสร้างคำขอ ผู้อนุมัติพิจารณา เจ้าหน้าที่จ่ายของ ไปจนถึงรับคืนและตรวจสอบ โดยยังไม่มีทดสอบใดเดินครบเส้นทางนี้

เรื่องที่สามคือเอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (SRS) และเอกสารการออกแบบระบบ (SDS) ฉบับทางการเสร็จแล้วทั้งสองฉบับ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่รอบก่อนระบุไว้ว่ายังไม่มี มิติเอกสารจึงเป็นมิติเดียวที่เดินนำแผนในรอบนี้

เรื่องที่สี่เกิดขึ้นในสามสัปดาห์สุดท้ายของรอบ คือหน้าจอฝั่งเจ้าหน้าที่และฝั่งผู้อนุมัติถูกต่อเข้ากับข้อมูลจริง ได้แก่ คิวงานของเจ้าหน้าที่ คลังอุปกรณ์ การตรวจสอบภาพ ค่าตั้งของระบบการยืม และคิวพิจารณาอนุมัติ หน้าจอที่มีเนื้อหาจริงจึงเพิ่มจาก 18 เป็น 24 จาก 30 หน้า และหน้าจอที่อ่านข้อมูลจริงเพิ่มจาก 6 เป็น 13 หน้า

ตัวเลขความก้าวหน้าในรายงานนี้วัดปริมาณงานที่เขียนเสร็จ ไม่ใช่ปริมาณงานที่ยืนยันแล้วว่าทำงานถูกส่วนที่เขียนขึ้นในสองสัปดาห์หลังยังไม่มี test ครอบคลุม รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 4 และหัวข้อระดับหลักฐาน

ข้อจำกัดสำคัญที่สุดของรอบนี้คือวงจรมีม-คีนยังเดินครบผ่านหน้าจอจริงไม่ได้ แต่จุดที่ขาดเปลี่ยนไปจากต้นสัปดาห์ ตอนนี้ฝั่งเจ้าหน้าที่และฝั่งผู้อนุมัติทำงานกับข้อมูลจริงได้แล้ว จุดที่ขาดย้ายไปอยู่ต้นทางคือปุ่มส่งคำขอของผู้ยืม ซึ่งยังบันทึกลง store ในเบราว์เซอร์แทนที่จะส่งไปยังฐานข้อมูล และหน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังเป็นหน้าว่าง สองจุดนี้คืองานลำดับแรกของสัปดาห์ถัดไป

2 แผนภาพรวมทั้ง 6 Sprint

โครงการแบ่งเป็น 6 Sprint บนกรอบเวลา 10 สัปดาห์ ตารางนี้เป็นภาพรวมของทั้งโครงการ รายละเอียดของรอบรายงานนี้อยู่ในหัวข้อ 6 และของ Sprint ที่เหลืออยู่ในหัวข้อ 8

Sprint	ธีมและงานหลัก	สถานะ
Sprint 0 24 – 30 ก.ค.	วางฐาน — ปิดขอบเขต · ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองฝั่ง · database schema แกนกลาง · ระบบออกแบบและ mock	ผ่าน
Sprint 1 31 ก.ค. – 13 ส.ค.	ล็อก contract และเปิดทาง — ล็อก contract API · ระบบเข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ · CI · เกณฑ์การยอมรับของวงจรหลัก	ผ่าน
Sprint 2 14 – 27 ส.ค.	วงจรยืม-คืนของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ — รายการอุปกรณ์และจำนวนคงเหลือ · สร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ รับคืน · ข้อมูล seed · เลิกใช้ mock ในเส้นทางหลัก	ไม่ผ่าน เกณฑ์ (ครั้งแรก ตรงกับ สอบกลาง ภาค ยก งานที่ เหลือไป Sprint 3)
Sprint 3 28 ส.ค. – 10 ก.ย.	กฎธุรกิจรายระดับและการจองสถานที่ (T3) — อนุมัติตามระดับอุปกรณ์ · หมายเลขขึ้น · สล็อตเวลาและการจองห้อง · ตรวจสอบสภาพและระบบเครดิต รับงานที่ยกมาจาก Sprint 2 เป็นลำดับแรก	กำลัง ดำเนิน การ (ผ่านครึ่ง ทาง · งานที่ยก มาจาก Sprint 2 รับครบ แล้ว)
Sprint 4 11 – 24 ก.ย.	ข้ามหน่วยงานและงานขัดเงา — ตะกร้าข้ามหน่วยงาน · จองล่วงหน้า · ต่ออายุ · หน้าจอที่เหลือ · การค้นหาและการรองรับมือถือ	ตามแผน
Sprint 5 25 ก.ย. – 1 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถ — ทดสอบถดถอย · นำขึ้นใช้งานจริง · คู่มือผู้ใช้ และคู่มือติดตั้ง · ซ้อมนำเสนอ	ตามแผน

3 สถานะโครงการโดยรวม (เงิน · งาน · เวลา)

ด้าน	แผน	ผลจริง	การประเมิน
เวลา	ผ่านไป 6.0 จาก 10 สัปดาห์ (60%)	ผ่านไป 6.0 จาก 10 สัปดาห์ (60%)	ตามปฏิทิน วันเสร็จยังเป็น 1 ตุลาคม 2569
งาน	72%	70%	ต่ำกว่าแผน 2% แคลงจาก 13% ในรอบก่อน เพราะงานที่ค้างบน branch แยกถูกรวมเข้า main ครบ และหน้าจอฟังเจ้าหน้าที่ถูกต่อเข้าข้อมูลจริง รายละเอียดรายมิตีอยู่ในหัวข้อ 4
เงิน	5,000 บาท (วงเงิน ประเมินทั้ง โครงการ)	0 บาท (0%)	ยังไม่มีรายจ่าย รายการที่ประเมินไว้คือค่าเช่า Cloud/Hosting และฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะเกิดขึ้น เมื่อนำระบบขึ้นใช้งานจริงใน Sprint 5

4 ความก้าวหน้าแยกตามมิติของงาน

การแบ่งมิติเป็นไปตามสไลด์ Week 06 คือแยกส่วนออกแบบ ส่วนพัฒนา ส่วนทดสอบ และส่วนเอกสาร ค่าในคอลัมน์ “จริง” ประเมินจากผลงานที่ตรวจสอบได้ใน repository และนับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้วตามมิติของทีม

วันรายงานรอบนี้คือวันที่ 8 จาก 14 วันของ Sprint 3 ค่าในคอลัมน์ “แผน” จึงสอดคล้องเชิงเส้นระหว่าง ค่าเป้าหมาย ณ ขอบ Sprint 2 กับขอบ Sprint 3 ในตารางภาคผนวกตามสัดส่วนนั้น ไม่ได้อ่านตรงจากแถวใดแถวหนึ่ง

มิตินงาน	น้ำ หนัก	แผน	จริง	ผลต่าง	ข้อเท็จจริงประกอบ
Back-End Design (API + Database Model)	10%	98%	95%	-3	contract ครบทั้ง 9 domain อยู่บน main แล้ว database schema เพิ่ม ตาราง session, audit log, ร่องรอยการ อนุมัติ และ notification ยังเหลือกลุ่ม อุทธรณ์กับกลุ่มรายงานที่ยังไม่ได้ออกแบบ ฝั่ง backend
Front-End Design (UI/UX + Business Process)	10%	89%	91%	+2	ออกแบบหน้าจอที่มีเนื้อหาจริงแล้ว 24 จาก 30 หน้า เพิ่มจาก 14 หน้าในรอบก่อน โดยเพิ่มฝั่งเจ้าหน้าที่และฝั่งผู้อนุมัติในช่วง ท้ายรอบ
Back-End Dev	30%	70%	69%	-1	เขียนครบทุกชั้นของวงจรยืม-คืน พร้อม การจองห้องและระบบ notification แต่ยังไม่ มีการทดสอบใดเดิวงจรนี้จริง ยังเหลือ การอุทธรณ์ รายงานเชิงสถิติ และค่าตั้ง เวลาทำการ
Front-End Dev	25%	72%	69%	-3	หน้าจอ 13 หน้าอ่านข้อมูลจริงแล้ว เพิ่ม จากเส้นทางเดียวในรอบก่อน อีก 11 หน้าที่มี UI ยังอ่าน mock ยังเหลือหน้าว่าง 6 หน้า และปุ่มส่งคำขอของผู้ยืมยังไม่ได้ต่อ กับฐานข้อมูล
Test (Front-End + Back-End)	15%	45%	32%	-13	test ฝั่ง backend 227 กรณีและ CI เรียก ใช้บนฐานข้อมูลจริงแล้ว แต่ 10 จาก 18 service ยังไม่มี test เลย รวมทั้งวงจร ยืม-คืน การอนุมัติ และ notification ฝั่ง frontend ยังไม่มี test runner
Documentation	10%	73%	85%	+12	SRS และ SDS ฉบับทางการเสร็จทั้งสอง ฉบับ พร้อมเอกสารอ้างอิง API ที่สร้างจาก โค้ดจริง
รวมถ่วงน้ำหนัก	100%	72%	70%	-2	

มิตีที่รอบก่อนระบุว่าต้องเผื่อะวังมีสองมิตี และทั้งสองมิตีขยับขึ้นตามที่ประเมินไว้ มิตี Back-End Dev ซึ่งมีน้ำหนักสูงสุดที่ 30% ขยับจาก 42% มาอยู่ที่ 69% จนแทบไม่ต่างจากแผน สาเหตุตรงกับที่รอบก่อนคาดไว้ คืองานส่วนใหญ่เขียนเสร็จอยู่แล้วและรออยู่บน branch แยก การรวมงานเข้า main จึงให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ส่วนมิตี Test ขยับจาก 14% มาอยู่ที่ 32% เพราะ CI เรียก test ให้ทำงานจริงแล้ว ไม่ใช่เพียงตรวจว่าโค้ดคอมไพล์ผ่าน

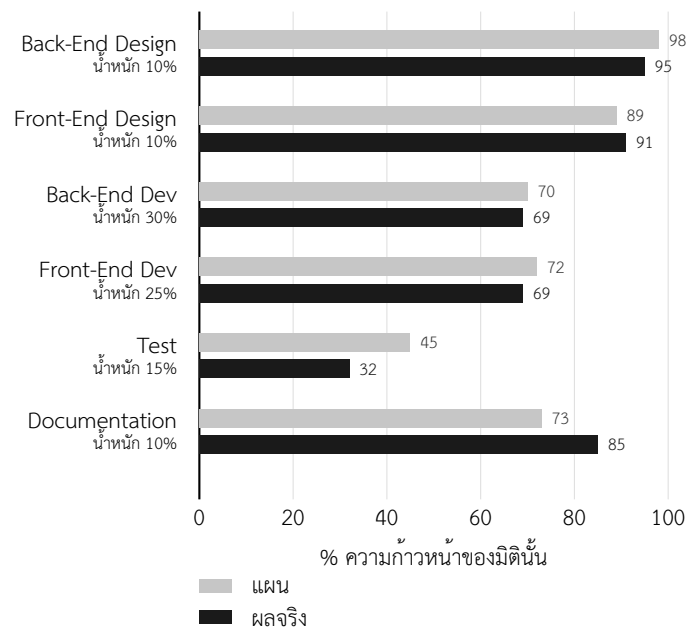
มิตีที่ต้องเผื่อะวังในรอบถัดไปคือ Test ซึ่งห่างจากแผนมากที่สุดที่ -13 และเป็นมิตีเดียวที่ระยะห่างกว้างขึ้นเมื่อตรวจสอบละเอียด ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวน แต่อยู่ที่ตำแหน่ง test ที่มีอยู่กระจุกตัวที่การยืนยัน

ตัวตน การเข้ารหัส และการแปลงข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนที่เขียนไว้ตั้งแต่ Sprint 1 ส่วนที่เขียนขึ้นใหม่ในสองสัปดาห์หลัง คือวงจรมี-คีน การอนุมัติ notification การตรวจสอบภาพ และระบบผู้ดูแลระบบ ยังไม่มี test แม้แต่กรณีเดียว เมื่อนับเป็น service คือ 10 จาก 18 ส่วนที่ไม่มี test เลย

ผลที่ตามมาคือคำว่า “วงจรมี-คีนปิดครบ” ในรายงานนี้หมายถึงเขียนโค้ดครบทุกชั้นและ CI ยืนยันว่าคอมไพล์และ build ผ่าน ไม่ได้หมายความว่ามียะไรเดินวงจรมันตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว ณ วันรายงานยังไม่มีทั้ง test และสคริปต์ใดที่ทำเช่นนั้น

ข้อควรระวังในการอ่านตัวเลข 70% — ตัวเลขนี้วัดปริมาณงานที่เขียนเสร็จ ตามนิยามของมิติที่สโลด Week 06 กำหนดไว้ ซึ่งแยกมิติ Dev ที่วัดว่าเขียนอะไรไปแล้ว ออกจากมิติ Test ที่วัดว่ามีอะไรยืนยันว่ามันถูก ถ้าเปลี่ยนไปใช้เกณฑ์เดียวคือ “มี test อัตโนมัติครอบคลุม” ตัวเลขจะลดลงเหลือราว 45% เพราะฝั่ง backend มี 10 จาก 18 service ที่ไม่มี test เลย และฝั่ง frontend ไม่มีหน้าจอสักหน้าเดียวจาก 30 หน้าที่มี test ครอบคลุม คณะทำงานจึงไม่ถือว่า 70% แปลว่าระบบใช้งานได้แล้ว 70% ของงานที่วางแผนไว้

มิติ Front-End Design เป็นมิติที่ขยับเร็วที่สุดในรอบนี้จนแซงแผนไป 2 จุด เพราะหน้าจอฟังเจ้าหน้าที่และฝั่งผู้อนุมัติเข้ามาในสามสัปดาห์สุดท้าย ส่วน Front-End Dev ยังตามแผนอยู่ 3 จุด เนื่องจากหน้าจอยังอ่าน mock มีอยู่ 11 หน้า และเส้นทางสร้างคำขอของผู้ใช้ยังไม่ได้ต่อกับฐานข้อมูล ระยะทางนี้ปิดได้ด้วยการต่อหน้าจอเข้ากับความสามารถที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องรอความสามารถใหม่



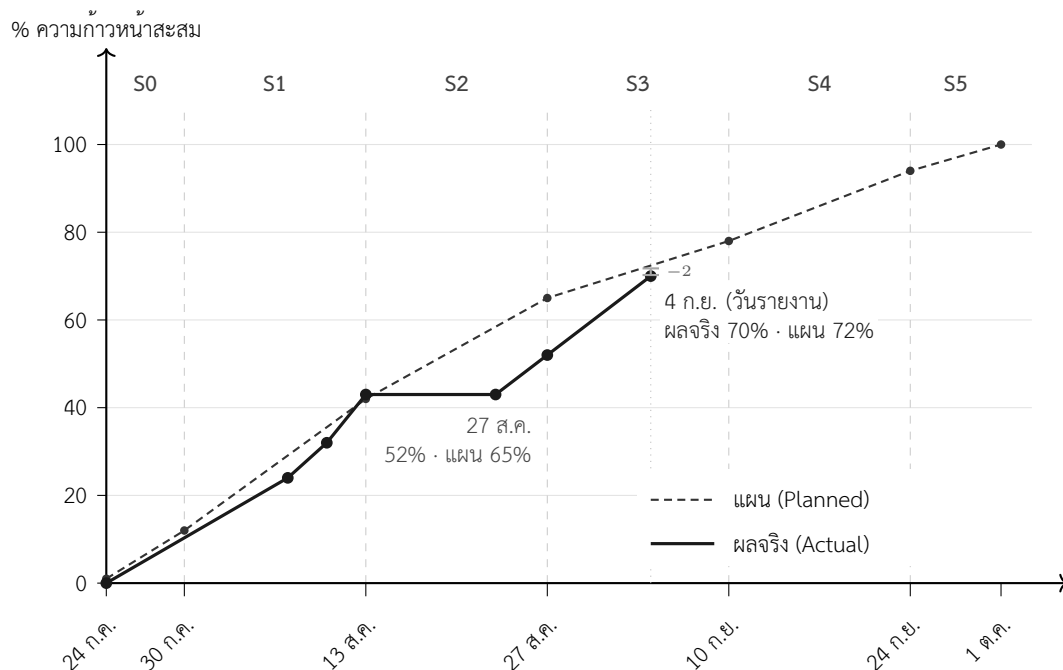
รูปที่ 1: ความก้าวหน้ารายมิติ ณ 4 กันยายน 2569 เทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน ตัวเลขใต้ชื่อมิติคือน้ำหนักที่ใช้ถ่วงเมื่อรวมเป็นค่าเดียว แท่งผลจริงนับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้ว มิติที่ห่างจากแผนมากที่สุดคือ Test ที่ -13 ส่วน Documentation กับ Front-End Design เดินนำแผน ที่ +12 และ +2 ตามลำดับ

5 กราฟความก้าวหน้าเทียบแผน

เส้นแผนสร้างจากแผน Sprint โดยตรง ไม่ได้กำหนดค่าด้วยมือ คือกำหนดค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint จากรายการงานที่ Sprint นั้นรับไว้ แล้วคูณน้ำหนักรวมกันเป็นค่าสะสม ตารางค่าทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก

แกนนอนเริ่มที่สัปดาห์ที่ 0 ซึ่งตรงกับ 24 กรกฎาคม 2569 เป็นวันเริ่มลงมือพัฒนา ไม่ใช่วันเริ่มโครงการ งานข้อเสนอและงานออกแบบที่เสร็จก่อนหน้านี้จึงไม่ปรากฏบนกราฟ

รูปร่างของเส้นผลจริงในรอบนี้บอกสองเรื่อง เรื่องแรกคือความชันของช่วง 27 สิงหาคมถึง 4 กันยายน เป็นความชันที่มากที่สุดของโครงการจนถึงตอนนี้ และมากกว่าความชันของเส้นแผนในช่วงเดียวกัน เรื่องที่สองคือ ส่วนหนึ่งของความชันนี้เป็นงานที่ทำเสร็จไปแล้วในรอบก่อนแต่เพิ่งถูกนับเมื่อรวมเข้า main ไม่ใช่งานที่เขียน ขึ้นใหม่ทั้งหมดภายในแปดวัน คณะทำงานจึงไม่ถือว่าความชันระดับนี้เป็นอัตราที่ทำซ้ำได้ในรอบถัดไป



รูปที่ 2: กราฟ เปรียบเทียบความก้าวหน้าตามแผนกับผลการดำเนินงานจริง แกนนอนวางตามขอบ Sprint ทั้ง 6 ช่วง (เส้นประแนวตั้ง) จุดบนเส้นผลจริงคือวันที่วัดความก้าวหน้า วันรายงาน 4 กันยายน 2569 คือวันที่ 8 จาก 14 ของ Sprint 3 ค่าแผนจึงสอดคล้องจากขอบทั้งสองข้าง ช่วงราบระหว่าง 13 ถึง 23 สิงหาคม คือช่วงสอกลางภาคที่ไม่มีงานเพิ่ม ช่วงที่ชันที่สุดคือรอบรายงานนี้

6 ผลการดำเนินงานเทียบแผนรายวันที่ตั้งไว้

รายงานครั้งที่ 1 กำหนดงานรายวันไว้ 9 รายการสำหรับสัปดาห์นี้ ตารางนี้รายงานผลของทั้ง 9 รายการตามลำดับเดิม

กำหนด	งานที่ตั้งไว้	ผู้รับผิดชอบ	ผล
28 ส.ค.	รวมงานฝั่ง backend ที่เสร็จแล้วเข้า main พร้อมตัดสินไหมเหลือวิธีจัดระดับอุปกรณ์วิธีเดียว	BE-lead	เสร็จ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. ช้ากว่ากำหนด 2-4 วัน เลือกใช้ระดับที่อ่านจากกฎการยืมเป็นระบบเดียว
28 ส.ค.	รวมหน้ารับของและหน้าใช้ห้องเข้า main	FE-lead	เสร็จ 30 ส.ค. ช้ากว่ากำหนด 2 วัน
29 ส.ค.	Procedure ฝั่งผู้ยืมสำหรับสร้างคำขอยืม ดูคำขอของตนเอง และยกเลิกคำขอ	BE-dev	เสร็จ 2 ก.ย. ช้ากว่ากำหนด 4 วัน และได้ approval queue เพิ่มมาในงานเดียวกัน
29 ส.ค.	รวม unique constraint บนอีเมลและรหัสผู้ใช้เข้าสคีมามา	SA	เสร็จ 30 ส.ค. ช้ากว่ากำหนด 1 วัน ฐานข้อมูลไม่ยอมรับอีเมลซ้ำอีกต่อไป
30 ส.ค.	รับไฟล์ contract ไปใช้แทน contract ที่ฝั่ง frontend เขียนขึ้นเอง	FE-lead	ยังไม่ได้ทำ ติดที่ตัวสร้างไฟล์ contract ยังทำงานไม่ผ่าน
31 ส.ค.	เปลี่ยนงานตรวจสอบความสอดคล้องของเวอร์ชันให้ว่างการรวมโค้ด และเพิ่มงานเรียก test	QA-lead	ทำได้ครั้งเดียว CI เรียก test แล้ว ส่วนงานตรวจเวอร์ชันยังไม่ขวางการรวมโค้ด
1 ก.ย.	ติดตั้ง test runner ฝั่ง frontend	QA-lead	ยังไม่ได้ทำ มีเพียงชุด AC check 44 ข้อที่ต้องสั่งรันเอง
2 ก.ย.	ต่อหน้ารายการอุปกรณ์และหน้ารายละเอียดอุปกรณ์เข้ากับข้อมูลจริง	FE-lead	เสร็จตามกำหนด
3 ก.ย.	ทดสอบวงจรยืม-คืนครบเส้นทางปกติบน main	PM	ยังไม่ได้ทำ สคริปต์ทดสอบที่มีอยู่ครอบคลุมเฉพาะการตั้งค่าคลังอุปกรณ์ ไม่ได้แตะขั้นตอนการยืม

สรุปผลของทั้ง 9 รายการคือเสร็จตามที่ตั้งไว้ 5 รายการ ซึ่งในจำนวนนี้ 4 รายการช้ากว่ากำหนด 1 ถึง 4 วัน ทำได้ครั้งเดียว 1 รายการ และยังไม่ได้ทำ 3 รายการ

สามรายการที่ยังไม่ได้ทำคือการรับไฟล์ contract การติดตั้ง test runner ฝั่ง frontend และการทดสอบ

วงจรมี-คืนครบเส้นทาง ทั้งสามอยู่ใน domain คุณภาพและงาน contract ไม่ใช่งานความสามารถของระบบ ผลคือความสามารถเดินหน้าเร็วกว่าหลักฐานที่ยืนยันว่ามันทำงานถูก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่คณะทำงานบันทึกไว้และแก้ไขในช่วงที่เหลือของ Sprint ตามหัวข้อ 8

นอกจากงานตามแผน คณะทำงานยังดึงงานหน้าจอของ Sprint 3 ช่วงหลังขึ้นมาทำก่อนในสองวันสุดท้ายของรอบ ทำให้หน้าจอมั่งเจ้าหน้าทีและฝั่งผู้อนุมัติทำงานกับข้อมูลจริงได้เร็วกว่าที่วางไว้

วันที่	งานที่ทำเพิ่มนอกแผน	ผู้รับผิดชอบ	ผล
3-4 ก.ย.	หน้าจอเจ้าหน้าที่ 4 หน้า คือคิวงาน คลังอุปกรณ์ ตรวจสอบภาพ และค่าตั้งของระบบการยืม ต่อเข้ากับข้อมูลจริงทั้งหมด	FE-lead	เสร็จ
4 ก.ย.	หน้าคิวพิจารณาอนุมัติของผู้อนุมัติ ต่อเข้ากับคิวงานและการตัดสินใจจริง	FE-lead	เสร็จ
3 ก.ย.	บังคับ transaction isolation level ให้เข้มข้นสำหรับการตรวจการจองชนกัน เพื่อกันสองคำขอของขึ้นเดียวกันที่เข้ามาพร้อมกัน	BE-dev	เสร็จ

7 ผลงานที่ส่งมอบในรอบนี้

หัวข้อนี้รายงานเฉพาะสิ่งที่ทำงานได้จริงและตรวจสอบได้ใน repository ไม่รวมกิจกรรมระหว่างดำเนินงาน

7.1 ฝั่ง backend

- วงจรมี-คืนมี procedure ครบทุกชั้น — ผู้ยืมสร้างคำขอและยกเลิกคำขอของตนเองได้ · ผู้อนุมัติเห็นคิวงานพร้อมจำนวนคงค้างและตัดสินใจได้ · เจ้าหน้าที่จัดของ ผูกหมายเลขขึ้น สลับชั้นที่จ่าย ยืนยันการรับของ บันทึกการคืน และบันทึกกรณีสูญหาย · ตรวจสอบภาพพร้อมแนบรูป ส่งซ่อม และเสนอปลดระวาง
- กฎธุรกิจรายระดับ — อุปกรณ์และห้องถูกจัดระดับ T0 ถึง T3 จากกฎการยืมเพียงระบบเดียว ปิดข้อขัดแย้งที่รอบก่อนระบุว่าวิธีจัดระดับสองวิธีวางซ้อนกัน · เส้นทางอนุมัติและจำนวนวันยืมสูงสุดคำนวณจากระดับนี้
- การจองสถานที่ (T3) — ห้องใช้เส้นทางเดียวกับอุปกรณ์ทั้งหมด โดยมี buffer ก่อนและหลังการใช้งานตามที่กำหนดไว้กับทรัพยากรแต่ละรายการ และกันการจองซ้อนช่วงเวลาโดยนับคำขอที่ยังรอพิจารณาว่าถือครองอยู่ด้วย
- ระบบ notification — ผูกกับเหตุการณ์จริงในวงจรมีและการอนุมัติ ไม่ใช่ mock · มีกฎแจ้งการแจ้งซ้ำ ทำให้เหตุการณ์เดียวกันไม่ถูกแจ้งสองครั้ง · อ่านรายการ นับจำนวนที่ยังไม่อ่าน และทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้
- ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ — ตาราง session ทำให้เพิกถอนสิทธิ์ได้ทันทีและออกจากระบบทุกอุปกรณ์พร้อมกันได้ · จำกัดจำนวนครั้งการเข้าสู่ระบบที่ผิดพลาด · audit log ทุกการกระทำที่สำคัญ · จำกัดขอบเขตข้อมูลที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเห็นตามหน่วยงานที่ดูแล · unique constraint บนอีเมลและรหัสผู้ใช้

- ข้อมูล seed ครบชุด — อุปกรณ์ ห้อง กฎการยืม ระดับเครดิต และบัญชีครบทุกบทบาท พร้อมสคริปต์เดินวงจรยืม-คืนอัตโนมัติเพื่อยืนยันว่าข้อมูลชุดนี้ใช้ทำงานได้จริง
- ขนาดของสิ่งที่ส่งมอบ ณ วันรายงาน — 9 domain รวม 78 procedure บนฐานข้อมูล 29 ตาราง 9 Enum

ข้อจำกัดที่เหลือมีห้าข้อ ข้อแรกและสำคัญที่สุดคือ procedure ของวงจรยืม-คืน การอนุมัติ และ notification ยังไม่มี test แม้แต่กรณีเดียว สิ่งที่ยืนยันได้ ณ วันรายงานคือ procedure เหล่านี้ build และ mount route ได้เท่านั้น ข้อที่สองคือกลุ่มการอุทธรณ์และกลุ่มรายงานเชิงสถิติยังไม่มีฝั่ง backend เลย ข้อที่สามคือค่าตั้งเวลาทำการยังไม่มีที่เก็บในฐานข้อมูล procedure อ่านและแก้ค่าจึงยังตอบกลับว่ายังไม่รองรับ ข้อที่สี่คือ cron job ยังไม่ทำงานเอง ต้องสั่งด้วยมือ และข้อที่ห้าคือไฟล์รูปที่แนบตอนตรวจสอบสภาพถูกเก็บบนดิสก์ของเครื่องและเปิดอ่านได้โดยไม่ตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งยังไม่ตรงกับที่ SRS กำหนดไว้ว่าให้เก็บบนที่เก็บภายนอกและเข้าถึงผ่าน pre-signed URL

7.2 ฝั่ง frontend

- หน้าจอที่มีเนื้อหาจริงเพิ่มเป็น 24 จาก 30 หน้า — เพิ่มหน้าแรกของผู้ยืม หน้ารับของ หน้าใช้ห้อง และหน้าอุทธรณ์ พร้อมปุ่มขอต่อเวลาสำหรับอุปกรณ์ระดับ T1 และ T2 · และเพิ่มฝั่งเจ้าหน้าที่กับฝั่งผู้อนุมัติในช่วงท้ายรอบ คือคิวงานของเจ้าหน้าที่ คลังอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพ ค่าตั้งของระบบการยืม และคิวพิจารณาอนุมัติ โดยยุบหน้าแผนสรุปของเจ้าหน้าที่เข้ากับหน้าคิวงาน เพราะทั้งสองหน้าแสดงข้อมูลชุดเดียวกัน
- หน้าจอที่อ่านข้อมูลจริงเพิ่มเป็น 13 หน้า — เข้าสู่ระบบ · รายการอุปกรณ์ · รายละเอียดอุปกรณ์ · สร้างคำขอ · โปรไฟล์และคะแนนเครดิต · หน้าแรกของผู้ยืม · จัดการผู้ใช้ · audit log · คิวงานเจ้าหน้าที่ · คลังอุปกรณ์ · ตรวจสอบสภาพ · ค่าตั้งของระบบการยืม · คิวพิจารณาอนุมัติ รอบก่อนมีเพียงเส้นทางเข้าสู่ระบบเส้นทางเดียว
- กระดิ่ง notification บน sidebar อ่านจากระบบ notification จริงและใช้ได้ทุกหน้า
- ตัวช่วยไล่อ่านข้อมูลที่ละหน้า (pagination) สำหรับรายการที่ฝั่ง backend จำกัดจำนวนแถวต่อครั้ง
- ชุด AC check ฝั่ง frontend 44 ข้อ ซึ่งสั่งรันแล้วผ่านทั้งหมด ครอบคลุมช่วงเวลายืม เวลาตัดคืน 17:00 น. การนับช่องจองพร้อมกันของ T3 การตรวจไฟล์อัปโหลด และการแปลงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดที่เหลือมีสี่ข้อ ข้อแรกคือปุ่มส่งคำขอของผู้ยืมยังบันทึกคำขอลง store ในเบราว์เซอร์แทนที่จะส่งไปยังฐานข้อมูล คำขอจึงหายเมื่อรีเฟรชหน้า และเป็นจุดเดียวที่ทำให้วงจรยืม-คืนยังเดินครบผ่านหน้าจอไม่ได้ ทั้งที่ปลายทางฝั่งเจ้าหน้าที่และผู้อนุมัติพร้อมแล้ว ข้อที่สองคือหน้าจอที่มี UI แล้วอีก 11 หน้ายังอ่าน mock และยังเหลือหน้าว่างอีก 6 หน้า คือเจ้าหน้าที่ 3 หน้า (ส่งมอบ สิทธิ์ ผู้ใช้) รายงาน 2 หน้า และตั้งค่าผู้ดูแลระบบ 1 หน้า ข้อที่สามคือฝั่ง frontend ยังใช้ไฟล์ contract ที่เขียนขึ้นเอง ซึ่งประกาศ domain ที่ฝั่ง backend ไม่มีอยู่ 3 กลุ่มและตั้งชื่อ procedure ไม่ตรงกับของจริงอีกหลายจุด รวมแล้วมี 15 procedure ที่ frontend ประกาศไว้แต่เรียกใช้จริงไม่ได้ ผลคือโค้ดผ่านการ typecheck ทั้งที่เรียกสิ่งที่ไม่ได้อยู่ และจะพังตอนผู้ใช้กดปุ่มเท่านั้น ข้อที่สี่คือยังไม่มี test runner ชุดตรวจ 44 ข้อจึงต้องสั่งรันเอง

7.3 เครื่องมือและกระบวนการ

CI เดินครบห้าขั้นตอนแล้ว คือติดตั้ง typecheck build migrate และเรียก test 227 กรณีพื้นฐาน ข้อมูล PostgreSQL จริงที่ยกขึ้นมาเฉพาะการตรวจแต่ละครั้ง ข้อจำกัดที่รอบก่อนระบุไว้ว่า “test ฟังได้โดยไม่มีใครรู้” จึงปิดแล้วสำหรับฝั่ง backend

ข้อจำกัดที่เหลือมีสองข้อ ข้อแรกคืองานตรวจสอบความสอดคล้องของเวอร์ชันไลบรารีรวมยังตั้งไว้ให้รายงานผลโดยไม่ขบวนการรวมโค้ด ทั้งที่เงื่อนไขที่เคยต้องผ่านหมดไปแล้วตั้งแต่รอบก่อน ข้อที่สองคือการตรวจฝั่ง frontend ยังมีแค่ typecheck กับสร้างไฟล์ ยังไม่มีขั้นตอนเรียก test

7.4 เอกสารและการออกแบบ

- เอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (SRS) ฉบับทางการ — เรียงตามกรอบ IEEE 830-1998 ครอบคลุมห้สความต้องการของทีมครบทุกข้อ ส่งเป็นไฟล์ที่แก้ไขต่อได้พร้อมฉบับ PDF จากต้นฉบับเดียวกัน
- เอกสารการออกแบบระบบ (SDS) ฉบับทางการ — เขียนจากโค้ดจริงบน main ไม่ใช่จากสิ่งที่คาดว่าจะ เป็น สิ่งที่ยังไม่ได้ทำระบุไว้ในคอมเมนต์สถานะและภาคผนวก เรียงตามโครงที่วิชากำหนดครบทั้ง 11 หัวข้อ
- เอกสารอ้างอิง API ที่สร้างจากโค้ดโดยตรง จึงไม่มีวันคลาดจากสิ่งที่ระบบทำจริง พร้อมบันทึกการตัดสินใจเรื่องวิธียืนยันตัวตน และเอกสารอธิบายงานฝั่งเจ้าหน้าที่กับฝั่งผู้ดูแลระบบ

ข้อจำกัดที่เหลือคือยังไม่มีคู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง ทั้งสองรายการอยู่ในแผน Sprint 5 และ SRS กับ SDS ต้องปรับตามเมื่อกลุ่มการอุทธรณ์และกลุ่มรายงานถูกเพิ่มเข้าระบบ

7.5 ระดับหลักฐานของสิ่งที่รายงานว่าเสร็จ

หัวข้อนี้เพิ่มขึ้นในรอบนี้เพื่อให้คำว่า “เสร็จ” ถูกอ่านเกินกว่าที่หลักฐานรองรับ คอมเมนต์สุดท้าย แยกสองอย่างออกจากกัน คือเขียนโค้ดเสร็จ กับมีอะไรพิสูจน์แล้วว่าทำงานถูก

สิ่งที่ส่งมอบ	หลักฐาน ณ วันรายงาน	ระดับ
contract 78 procedure ใน 9 domain	ระบบ mount route ครบทุก procedure ตอน เริ่มทำงาน และ CI ผ่าน	พิสูจน์แล้ว
ยืนยันตัวตน session และ audit log	test 26 กรณีทำงานบนฐานข้อมูลจริงใน CI	พิสูจน์แล้ว
รายการอุปกรณ์ ห้อง และการจำกัดสิทธิ์ข้าม หน่วยงาน	สคริปต์ 8 ขั้นตอนบนฐานข้อมูลจริง ต้องสั่งรันเอง ไม่ได้อยู่ใน CI	พิสูจน์แล้ว แต่ไม่ อัตโนมัติ
กฎธุรกิจฝั่ง frontend	ชุด AC check 44 ข้อ ผ่านทั้งหมด ต้องสั่งรันเอง	พิสูจน์แล้ว แต่ไม่ อัตโนมัติ
วงจรมี-คืน การอนุมัติ และ notification	ไม่มี test และไม่มีสคริปต์ใดเรียกใช้ ตรวจสอบได้เพียง ว่าคอมไพล์และ build ผ่าน	เขียนเสร็จ ยังไม่ พิสูจน์
หน้าจอเจ้าหน้าที่และผู้ อนุมัติ	ต่อกับ procedure จริงครบทั้งการอ่านและการส่ง งาน typecheck ผ่าน แต่ยังไม่มีการทดสอบหน้าจอ	เขียนเสร็จ ยังไม่ พิสูจน์

สองแถวสุดท้ายคือส่วนที่เขียนขึ้นในรอบนี้เอง และเป็นส่วนที่มีหลักฐานน้อยที่สุด คณะทำงานถือว่าเป็นความเสี่ยงหลักที่ยกไปแก้ไขในช่วงที่เหลือของ Sprint 3 ไม่ใช่สิ่งที่นับว่าเสร็จแล้ว

8 แผนการดำเนินงานถัดไป

8.1 แผนช่วงที่เหลือของ Sprint 3 (4 – 10 กันยายน 2569)

ช่วงที่เหลือของ Sprint จบลงที่วันสิ้นสุด Sprint พอดี งานเกือบทั้งหมดเป็นการต่อหน้าจอเข้ากับความสามารถที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่การเพิ่มความสามารถใหม่ ยกเว้นกลุ่มการอุทธรณ์

งานสองรายการแรกแก้ที่ต้นเหตุของรายการที่ค้างมาสองรอบ คือฝั่ง frontend ยังไม่ได้รับไฟล์ contract ไปใช้ ระหว่างตรวจสอบเพื่อทำรายงานฉบับนี้ คณะทำงานได้สั่งรันตัวสร้าง contract ดูจริง และพบว่ามันทำงานได้ปกติแล้ว สร้างไฟล์ที่ประกาศ 9 domain 78 procedure ครบถ้วน อุปสรรคที่เคยบันทึกไว้ว่าตัวสร้างติดคำอธิบายภาษานั้นเกิดเฉพาะเมื่อไฟล์ router ประกาศ schema ไว้ในตัวเอง ซึ่งขณะนี้ไม่มี router ไฟล์ใดทำเช่นนั้นแล้ว ทุกไฟล์ย้ายไปอ้างอิง schema จากภายนอกทั้งหมด เงื่อนไขที่ทำให้ตัวสร้างล้มจึงหมดไปเอง

อุปสรรคที่แท้จริงคือไฟล์ที่สร้างออกมาอ้างอิง schema ในโค้ด backend ด้วยพารามิเตอร์ ฝั่ง frontend ซึ่งเป็นคนละโปรเจกต์จึงยังตามพารามิเตอร์เหล่านั้นไม่เจอ งานที่เหลือคือทำให้ฝั่ง frontend เข้าถึง schema ชุดนั้นได้ ตามแนวทางที่ทีมเลือกไว้ตั้งแต่ Sprint 1 คือแยก package แล้วล็อกเวอร์ชัน ไม่ใช่การไล่แก้คำอธิบายในโค้ด

กำหนด	งาน	ผู้รับผิดชอบ
4 ก.ย.	สร้างไฟล์ contract จากโค้ดจริงเข้า main และทำให้ฝั่ง frontend อ้างถึง schema ที่ไฟล์นั้นต้องใช้ได้ ซึ่งเป็นงานที่เหลือยู่จริงหลังพบว่าตัวสร้างทำงานได้อยู่แล้ว	BE-lead
5 ก.ย.	รับไฟล์ contract ไปใช้แทนไฟล์ที่ฝั่ง frontend เขียนขึ้นเอง และลบไฟล์เดิมทิ้ง เพื่อให้การเรียกสิ่งที่ฝั่ง backend ไม่มีถูกจับได้ตั้งแต่ตอนคอมไพล์	FE-lead
6 ก.ย.	ต่อบั่มส่งคำขอของผู้เยี่ยมชมเข้ากับ procedure สร้างคำขอจริง และเลิกใช้ store ในเบรว่าเซอร์ ซึ่งเป็นจุดเดียวที่ยังขวางไม่ให้เดินวงจรครบผ่านหน้าจอ	FE-dev
7 ก.ย.	หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าว่างหน้าสุดท้ายที่อยู่บนเส้นทางของวงจรยืม-คืน	FE-lead
8 ก.ย.	test ที่เดินวงจรยืม-คืนตั้งแต่สร้างคำขอจนรับคืนบนฐานข้อมูลจริง เพื่อให้ส่วนที่เขียนใหม่มีหลักฐานเท่ากับส่วนที่เขียนไว้ก่อน	BE-lead
8 ก.ย.	ติดตั้ง test runner ฝั่ง frontend ย้ายชุด AC check 44 ข้อเข้า CI และเปลี่ยนงานตรวจเวอร์ชันให้ขบวนการรวมโค้ด	QA-lead
9 ก.ย.	ต่อหน้ารายการยืมของฉัน หน้ารายการห้อง และหน้ารับของ เข้ากับข้อมูลจริง	FE-lead
9 ก.ย.	กลุ่มการอุทธรณ์ฝั่ง backend และที่เก็บค่าตั้งเวลาทำการ	BE-dev
10 ก.ย.	เดินวงจรยืม-คืนครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจอจริง ตั้งแต่ผู้เยี่ยมชมสร้างคำขอจนเจ้าหน้าที่รับคืน ซึ่งเป็นเกณฑ์ “เสร็จ” ของ Sprint 3	PM

8.2 Sprint 4 และ Sprint 5

Sprint	เป้าหมายและเกณฑ์ “เสร็จ”
Sprint 4 11 – 24 ก.ย.	ข้ามหน่วยงานและงานขัดเงา — ตะกร้าพร้อมการแตกอนุมัติตามหน่วยงานเจ้าของ · การจองล่วงหน้าถึงสิ้นภาคการศึกษาสำหรับ T1-T3 · กลุ่มรายงานเชิงสถิติและหน้าจอรายงาน 2 หน้า · หน้าจอที่ยังว่างที่เหลื · การค้นหา การแบ่งหน้า และการรองรับมือถือ เกณฑ์เสร็จ — ไม่เหลืหน้าว่างในเส้นทางที่ผู้ใช้จริงต้องใช้ และไม่เหลื mock ในระบบ หมายเหตุ — เป็น Sprint สุดท้ายที่เพิ่มความสามารถใหม่ได้
Sprint 5 25 ก.ย. – 1 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถและเตรียมนำเสนอ — ทดสอบถดถอยเต็มรูปแบบ · ทดสอบสมรรถนะ · นำระบบขึ้นใช้งานจริงพร้อมย้ายที่เก็บไฟล์รูปไปไว้ภายนอกตามที่ SRS กำหนด · ปรับ SRS และ SDS ให้ตรงกับระบบที่ส่งมอบ · คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง · ซ้อมนำเสนอ

8.3 การประเมินกำหนดเสร็จ

จุดวัดสามข้อที่ตั้งไว้ในรายงานครั้งที่ 1 ข้อแรกผ่านแบบช้ากว่ากำหนด 1 ถึง 3 วัน คืองานที่เสร็จแล้วถูกรวมเข้า main ครบทุกก่อน ข้อที่สองไม่ผ่าน คือวงจรมี-คีนยังไม่ได้ถูกทดสอบครบเส้นทาง ทั้งผ่านหน้าจอและด้วย test ส่วนข้อที่สามยังไม่ถึงกำหนด

คณะทำงานประเมินว่าโครงการยังเสร็จได้ภายใน 1 ตุลาคม 2569 ตามกำหนดเดิม โดยมีขอบเขตครบตามข้อเสนอโครงการ เหตุผลคือความเสี่ยงเปลี่ยนลักษณะไปจากกรอบก่อน รอบก่อนความเสี่ยงอยู่ที่ความสามารถของระบบซึ่งยังไม่มี ส่วนรอบนี้ความสามารถหลักเขียนครบแล้ว และความเสี่ยงย้ายไปอยู่ที่การต่อหน้าจอกับการยืนยันว่าสิ่งที่เขียนไว้ทำงานถูก ซึ่งเป็นงานที่ประเมินเวลาได้แม่นยำกว่าและทำคู่ขนานกันได้หลายคน

ข้อควรระวังที่คณะทำงานบันทึกไว้มีสองข้อ ข้อแรกคือความชันของรอบนี้ส่วนหนึ่งมาจากงานที่เขียนเสร็จก่อนหน้าแล้วเพิ่งถูกนับเมื่อรวมเข้า main จึงไม่ควรใช้อัตราของรอบนี้ประมาณการรอบถัดไป ข้อที่สองคือความสามารถของระบบเดินหน้าเร็วกว่าหลักฐานที่ยืนยันว่ามันทำงานถูก ส่วนที่เขียนขึ้นใหม่ในสองสัปดาห์หลังยังไม่มี test ตัวเลขความก้าวหน้าในรายงานนี้จึงสะท้อนปริมาณงานที่เขียนเสร็จไม่ใช่ปริมาณงานที่ตรวจสอบแล้วถูกต้อง การประเมินข้างต้นตั้งอยู่บนจุดวัดสี่ข้อถัดไป ถ้าข้อใดไม่ผ่านคณะทำงานจะทบทวนลำดับความสำคัญของ Sprint 4 ทันทีในการทบทวนปิด Sprint 3

1. ปุ่มส่งคำขอของผู้เขียนคำขอลงฐานข้อมูลจริง และหน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ใช้งานได้ ภายใน 7 กันยายน 2569
2. เติมนวงจรมี-คีนครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจอจริงได้ ภายในวันสิ้นสุด Sprint 3 คือ 10 กันยายน 2569
3. วงจรมี-คีนมี test อัตโนมัติที่เดินครบเส้นทางบนฐานข้อมูลจริง ภายในวันสิ้นสุด Sprint 3
4. ไม่เหลือ mock ในเส้นทางหลัก และฝั่ง frontend ใช้ไฟล์ contract ที่สร้างจากโค้ดจริง ภายใน 14 กันยายน 2569

ภาคผนวก — ค่าที่ใช้พล็อตกราฟ

ค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint คุณด้วยน้ำหนักของมิตินั้นแล้วรวมกัน คอลัมน์ “รวม” คือค่าที่พล็อตบนเส้นแผนในรูปที่ 2

แถวที่มีเครื่องหมายดอกจันคือวันรายงานรอบนี้ ซึ่งอยู่ที่ 8 ใน 14 วันของ Sprint 3 ค่าในแถวนี้จึงเป็นค่าสอดแทรกเชิงเส้นของสองแถวที่ขนานอยู่ตามสัดส่วนนั้น บัดเป็นจำนวนเต็มรายมิตีก่อนถ่วงน้ำหนัก

แถวแรก “เริ่ม 24 ก.ค.” คือจุดตั้งต้นของการนับ ทุกมิติเป็นศูนย์ยกเว้น Documentation ที่ 10% ซึ่งมาจากข้อเสนอโครงการ งานออกแบบที่เสร็จก่อนวันนั้นถือเป็นข้อมูลนำเข้าของงานออกแบบใน Sprint 0 ไม่ใช่ค่าตั้งต้น

ขอบ Sprint	BE Des 10%	FE Des 10%	BE Dev 30%	FE Dev 25%	Test 15%	Doc 10%	รวม 100%
เริ่ม 24 ก.ค.	0	0	0	0	0	10	1
S0 · 30 ก.ค.	45	30	5	5	0	20	12
S1 · 13 ส.ค.	88	75	25	42	10	65	42
S2 · 27 ส.ค.	95	85	60	65	35	70	65
* วันรายงาน 4 ก.ย.	98	89	70	72	45	73	72
S3 · 10 ก.ย.	100	92	78	78	52	76	78
S4 · 24 ก.ย.	100	100	97	97	80	88	94
S5 · 1 ต.ค.	100	100	100	100	100	100	100

ค่าผลจริง ณ วันรายงานที่ใช้พล็อตเส้นผลจริงในรูปที่ 2 และแท่งในรูปที่ 1 คือ 95, 91, 69, 69, 32 และ 85 ตามลำดับมิติเดียวกัน ถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 70%